

MACHINE LEARNING EM PYTHON

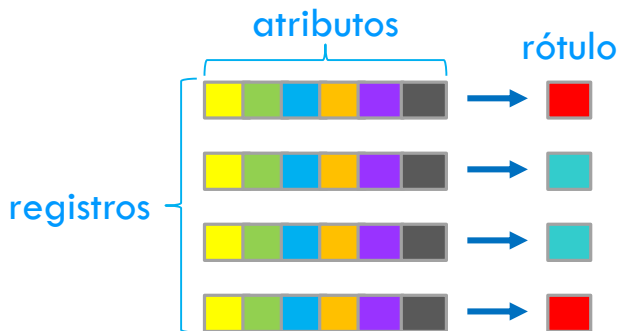
MANOELA KOHLER

Prof.manoela@ica.ele.puc-rio.br

Machine Learning

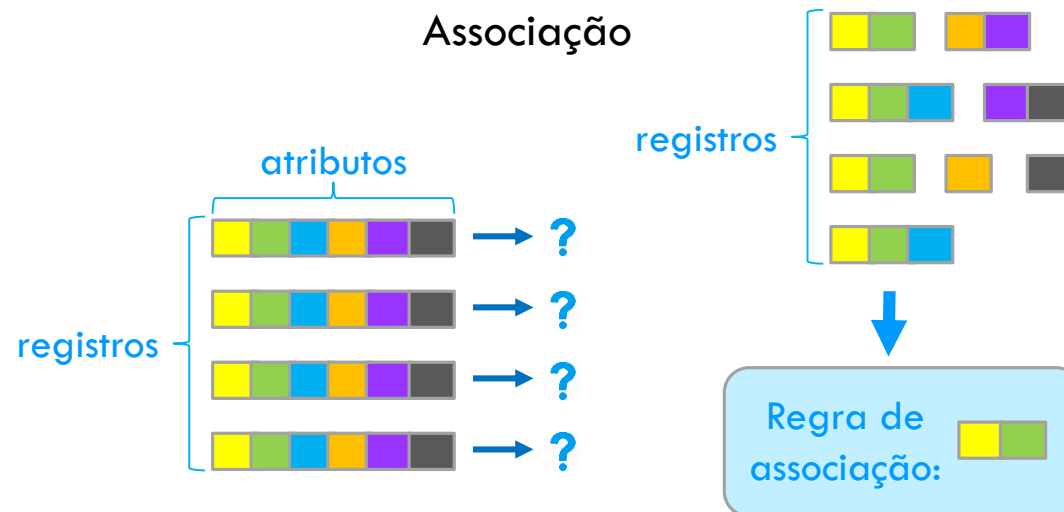
Supervisionado

Classificação
Regressão
Previsão de séries temporais



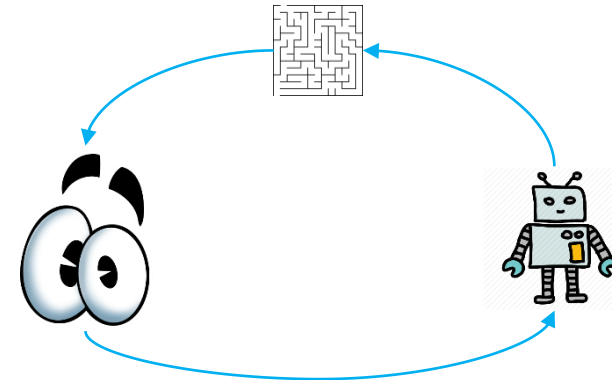
Não Supervisionado

Agrupamento
Associação



Reforço

Aprendizado através da interação de agentes com um ambiente

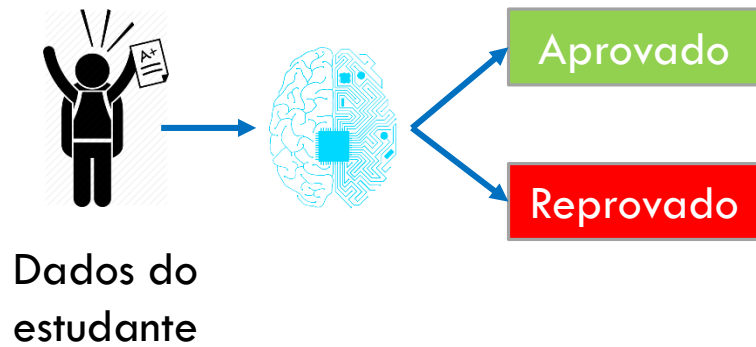


SUPERVISIONADO

- Aproximador: função mapeia entradas e saída.

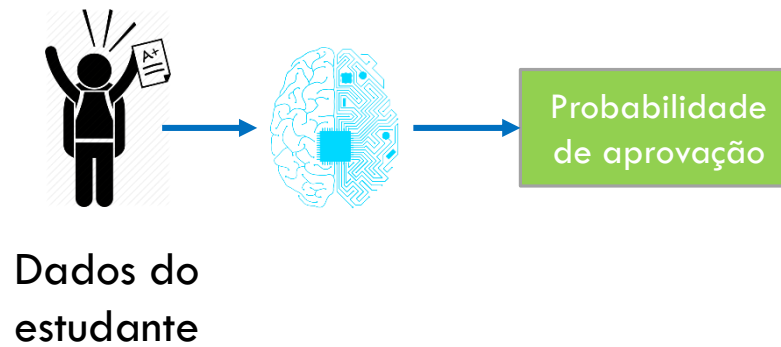
Classificação

Rótulo é categórico.



Regressão

Rótulo é contínuo.



Previsão de Séries

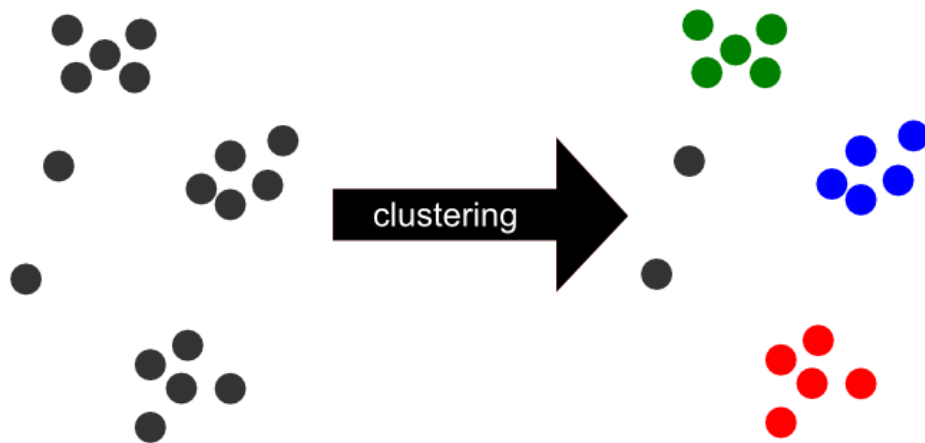
Rótulo é contínuo e dependente do tempo.



NÃO SUPERVISIONADO

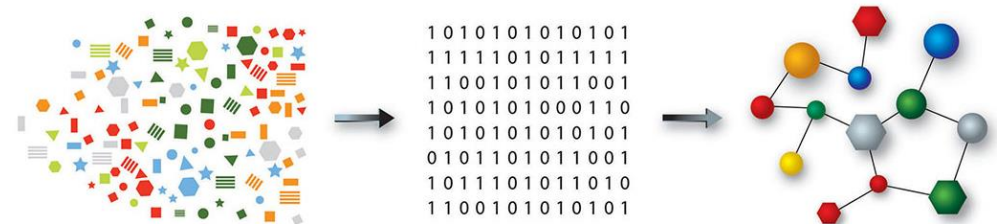
Agrupamento

Descoberta de semelhanças e grupos entre registros.



Associação

Descoberta de relações entre variáveis.



Recapitulação

Árvores de Decisão

ÁRVORES DE DECISÃO

Árvores de decisão criam modelos de **classificação** na forma de estruturas;

Quebra-se um conjunto de dados em menores e menores **subconjuntos** enquanto simultaneamente são criadas árvores de decisão associadas;

O resultado final é uma **árvore** com nós de decisão e nós folhas;

ÁRVORES DE DECISÃO – ID3

Regras de
decisão

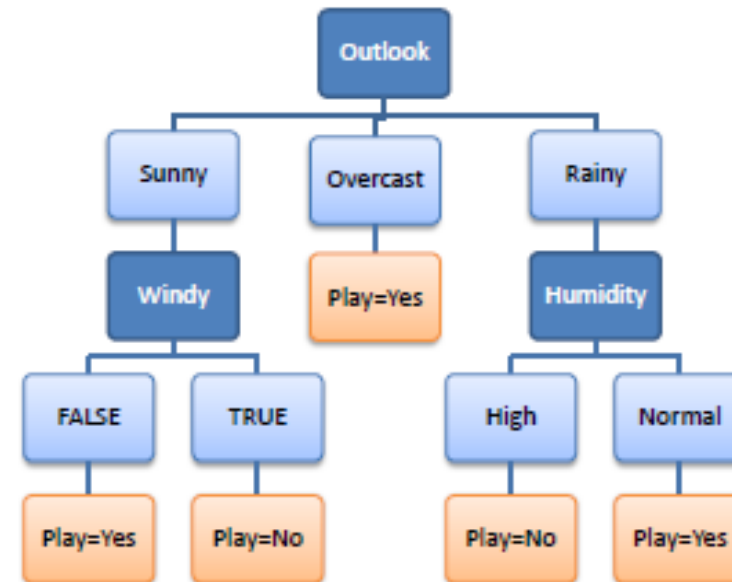
R_1 : IF (Outlook=Sunny) AND
(Windy=FALSE) THEN Play=Yes

R_2 : IF (Outlook=Sunny) AND
(Windy=TRUE) THEN Play=No

R_3 : IF (Outlook=Overcast) THEN
Play=Yes

R_4 : IF (Outlook=Rainy) AND
(Humidity=High) THEN Play=No

R_5 : IF (Outlook=Rain) AND
(Humidity=Normal) THEN
Play=Yes



ÁRVORES DE DECISÃO

Árvores de decisão são fáceis de se entender;

Elas funcionam mais eficientemente com atributos discretos;

Extremamente rápidas em classificar dados novos;

COMITÊS

COMITÊS

Agregar múltiplos modelos treinados com o objetivo de melhorar a acurácia do modelo conjunto.

Intuição: simula o que fazemos quando combinamos conhecimento de especialistas em um processo de tomada de decisão.



MOTIVAÇÃO

Analogias:

Eleições combinam votos de eleitores para escolher um candidato bom;

Comitês combinam opiniões de especialistas para tomar decisões melhores;

Estudantes trabalhando em conjunto em um projeto.

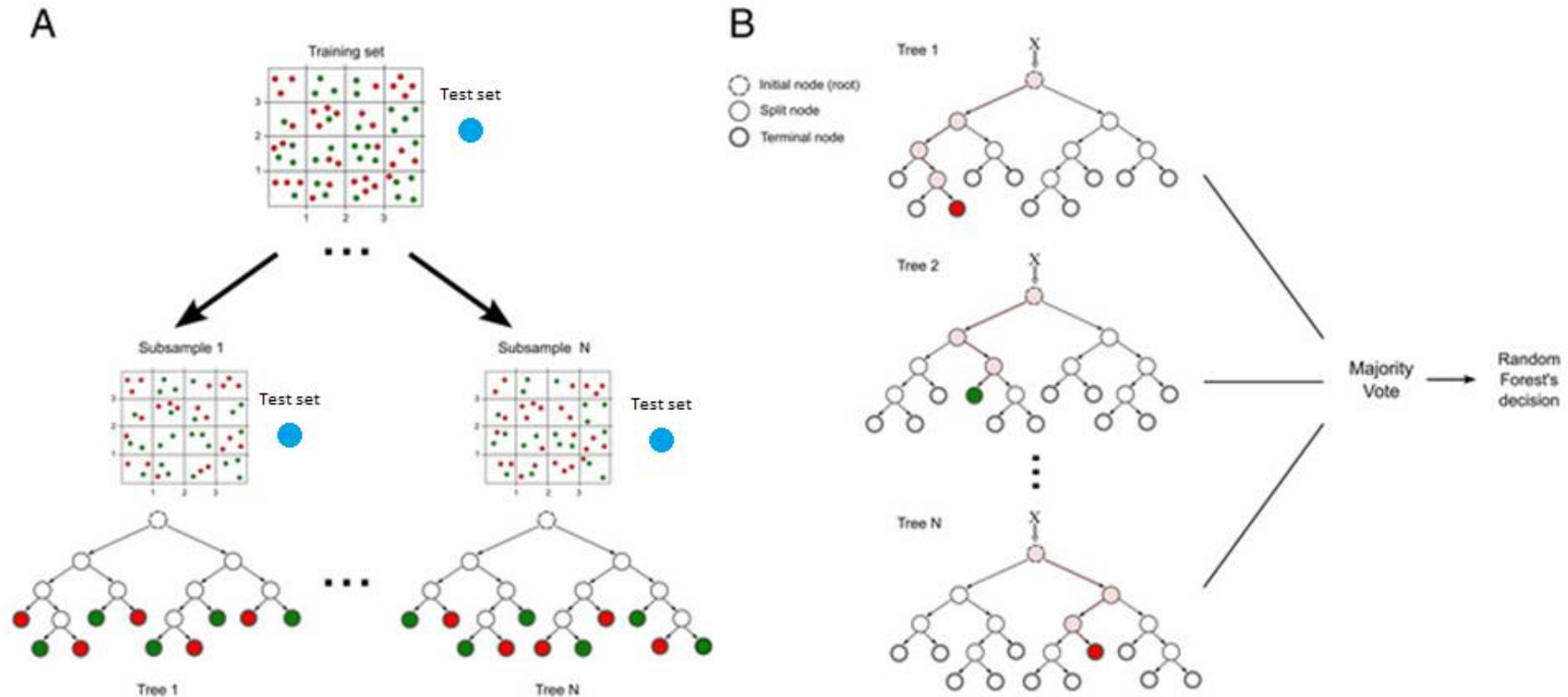
Intuição:

Indivíduos cometem erros, mas a maioria é menos propensa a erros;

Indivíduos em geral têm conhecimento parcial. Um comitê pode juntar conhecimento para tomar decisões melhores.

RANDOM FOREST

RANDOM FOREST: WORKFLOW



A proporção de votos diferentes da classe target em relação ao total de votos é o erro OOB (Out-Of-Bag estimate)

MEDICAMENTO ANTI-ANSIEDADE

Dados de experimento sobre os efeitos de medicamentos anti-ansiedade e seu impacto em grupos que têm majoritariamente lembranças felizes ou tristes.

Drogas (aka) [Dosagem]:

- A - Alprazolam (Xanax, longo prazo) [1mg / 3mg / 5mg]
- T - Triazolam (Halcion, a curto prazo) [0,25mg / 0,5mg / 0,75mg]
- S- Sugar Tablet (Placebo) [1 guia / 2tabs / 3tabs]

MEDICAMENTO ANTI-ANSIEDADE

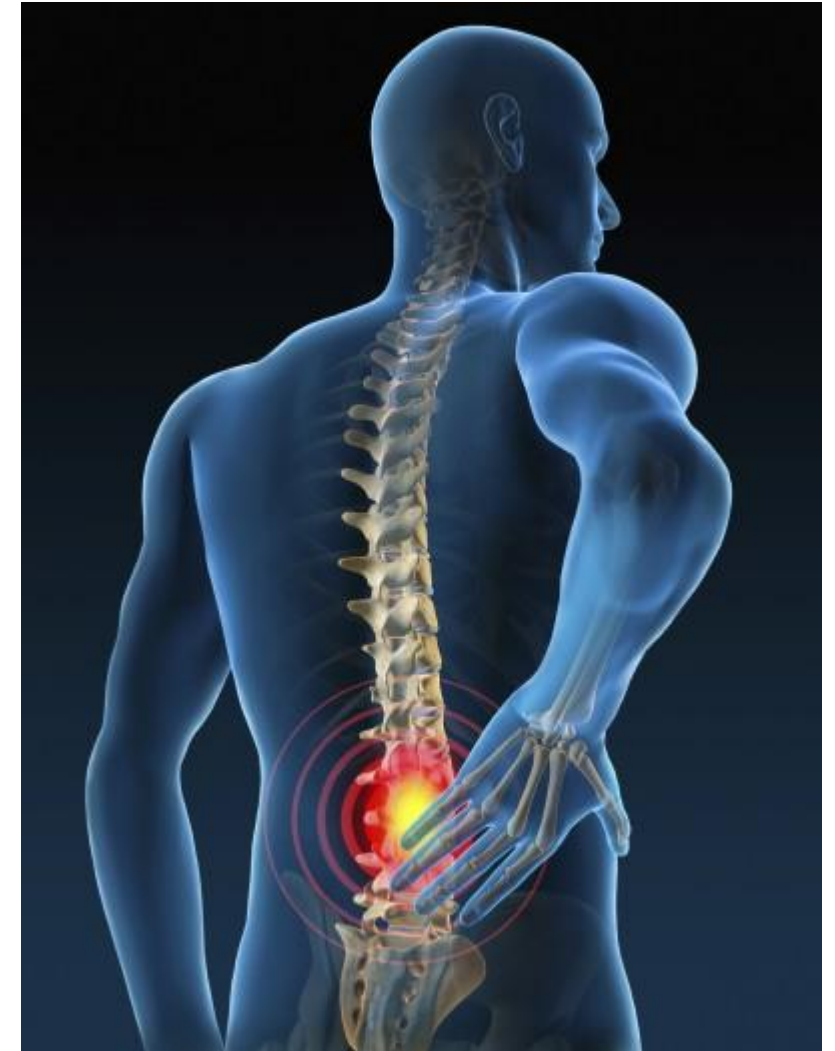
Carregue a base de dados 'Islander_data.csv'

Faça, livremente, análises gráficas para entendimento dos dados utilizando a biblioteca matplotlib.

Treine um modelo com árvore de decisão e random forest para prever 'Memory_after'

Case — Sintomas de Dor Lombar

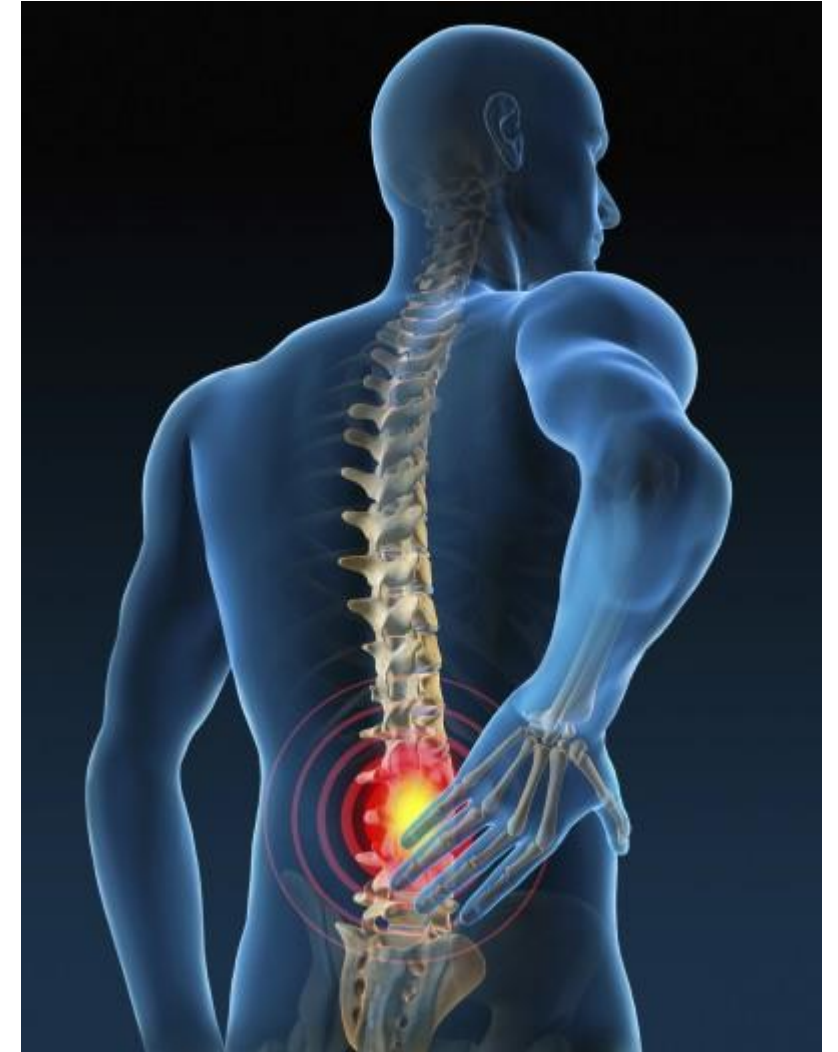
- A dor lombar pode ser causada por uma variedade de problemas em qualquer parte da complexa rede interconectada de músculos da coluna vertebral, nervos, ossos, discos ou tendões na coluna lombar.
- Embora a dor lombar seja extremamente comum, os sintomas e a gravidade da dor lombar variam muito. Uma simples distensão do músculo lombar pode ser excruciante o suficiente para exigir uma visita à sala de emergência, enquanto um disco em degeneração pode causar apenas desconforto leve e intermitente.
- Esse conjunto de dados está prestes a identificar que uma pessoa está anormal ou normal usando dados / dados coletados da coluna física.
- 310 Observações, 13 Atributos (12 Preditores Numéricos e Classe Binária)



<https://www.kaggle.com/sammy123/lower-back-pain-symptoms-dataset>

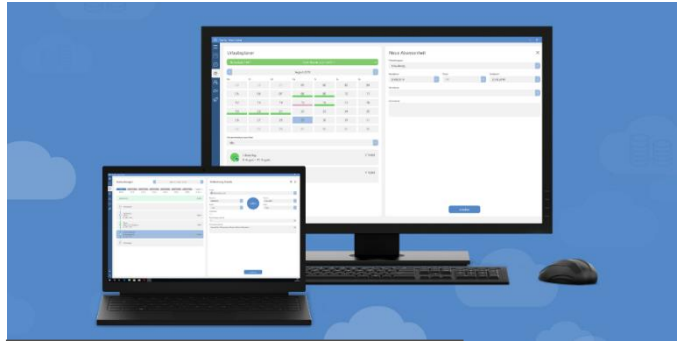
Case — Sintomas de Dor Lombar

- Col1 = pelvic incidence
- Col2 = pelvic tilt
- Col3 = lumbar lordosis angle
- Col4 = sacral slope
- Col5 = pelvic radius
- Col6 = degree spondylolisthesis
- Col7 = pelvic slope
- Col8 = Direct tilt
- Col9 = thoracic slope
- Col10 = cervical tilt
- Col11 = sacrum angle
- Col12 = scoliosis slope
- Class: Abnormal or Normal



<https://www.kaggle.com/sammy123/lower-back-pain-symptoms-dataset>

Modelo em produção



App desktop ou web

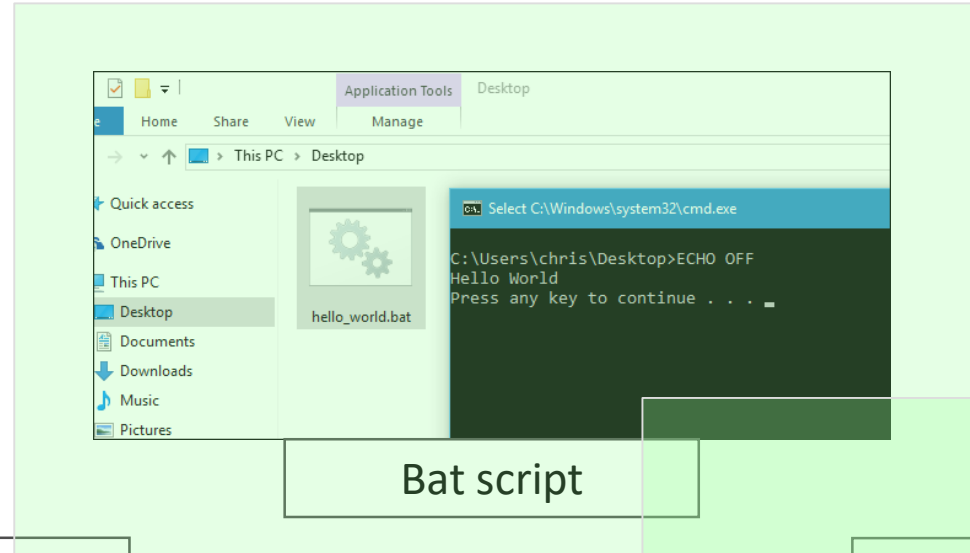
Executável por
linha de comando

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

>codeontime -help
usage: codeontime -<command> <path> [-<option> <value>] [-<option> <value>]]
<command>:
Config      Create or modify a project file with the specified options.
Generate    Generates the app specified in the project file.
Refresh     Refreshes metadata and generated the app. Data models and
            controllers are re-created.
<option>:
AppName     Specifies a user-friendly application name.
BatchEdit   Enables batch editing in the app.
ClassLibrary Enables packaging of app framework in class library.
Copyright   Specifies a copyright text.
DbConn      Enables CMS (Content Management System) in the database.
DbConnection Specifies a database connection string for the app.
DbMembership Enables user and role management in the database.
DbProvider  Specifies data provider (MySQL, Oracle, SqlAnywhere, etc.)
DbSessionState Enables session state management in the database.
DiscoveryDepth Specifies a relationship discovery depth for data models.
Framework  Specifies the version of Microsoft.NEL Framework for the app.
Language    Specifies C# or VisualBasic for the app implementation.
MultiSelect Enables multiple selection in the app.
Namespace  Specifies a namespace for the app source code.
Objects     Enumerates database objects included in the app.
PageHeader  Specifies a header display in all pages of the app.
PageType    Specifies HTML or ASPX page implementation.
Run         Enables launching of default web browser to preview the app.
UserInterface Specifies TouchML or Classic for the app user interface.
Reports     Enables reporting based on Microsoft Report Viewer.
SmartDates  Enables smart display of dates.
Theme       Specifies the name of the app theme.

Use -<OptionName> <Value> to change project options.
Option names are case-insensitive. Enter double quotes around option values
with "space" character. Value "true" can be omitted for boolean options.

>
```



Bat script

Via código

▼ Estamos em ambiente de produção.

1. Carregaremos o modelo treinado
2. Carregaremos novos dados a serem inferidos
3. Faremos as inferências
4. FIM

```
[ ] # 1. Carregaremos o modelo treinado
import pickle
filename = 'model.sav'
model = pickle.load(open(filename, 'rb'))

[ ] # 2. Carregaremos novos dados a serem inferidos
import pandas as pd
new_data = pd.read_csv('Dataset_spine_unknown.csv')
new_data.head()

[ ] # 3. Faremos as inferências
inferences = model.predict(new_data)
print(inferences)
```

FIM

Doenças do Coração

- Cleveland Database
- 13 atributos (originalmente 76) + classe:
 - Idade;
 - Gênero;
 - Máxima Frequência Cardíaca;
 - Tipo de dores no peito;
 - Etc...
- 303 instâncias: 165 Doentes / 138 Saudáveis

